Guide Technique : Installation et Sécurisation (Niveau 1)

1. Préparation de l'environnement Debian 12

On commence par mettre à jour le système et installer la pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP).

Bash
```
apt update && apt upgrade -y
apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql php-gd
php-xml php-curl php-mbstring php-zip php-intl php-gmp php-bcmath -y
```

2. Configuration de la Base de Données

On crée l'espace de stockage pour les données administratives du CEFOBAT.

Bash
```
mysql -u root -p
# Dans le prompt MariaDB :
CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER 'admin_cloud'@'localhost' IDENTIFIED BY
'TonMotDePasseSecurise';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'admin_cloud'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

3. Installation de Nextcloud

On déploie la solution retenue par Murielle Matisse.

Bash
```
cd /var/www/html
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
unzip latest.zip
chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/
chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud/
```

4. Sécurisation par TLS (Le fichier SSL)

Pour répondre à l'exigence de chiffrer les échanges, nous créons un **VirtualHost** dédié au HTTPS.

1. **Générer le certificat (Auto-signé pour la maquette) :**

   Bash

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout
   /etc/ssl/private/nextcloud.key -out /etc/ssl/certs/nextcloud.crt
   ```

2. **Créer le fichier de configuration Apache :**

   ```
   nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
   ```

Contenu exact du fichier :

Apache

```
<VirtualHost *:443>
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/
    ServerName 172.31.26.118

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/nextcloud.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/nextcloud.key

    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    # Sécurité supplémentaire : Force le passage en HTTPS
    <IfModule mod_dav.c>
      Dav off
    </IfModule>
</VirtualHost>
```

3. **Activer la configuration et le module SSL :**

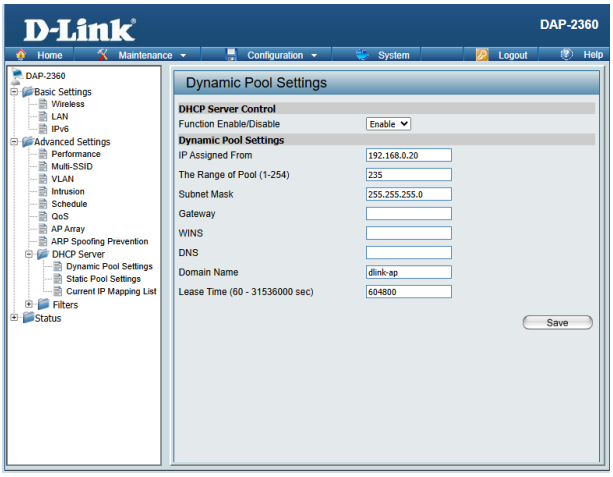
   Bash

   ```
   a2enmod ssl rewrite headers
   a2ensite nextcloud.conf
   systemctl restart apache2
   ```

5. Accès Borne Wi-Fi et Smartphone

Pour valider la connexion mobile demandée:

1. On Branche la borne à notre machine
2. On ajoute une carte réseau au la VM nextcloud qui est relié a la carte brancher a la borne
3. On ajoute une IP fixe en 192.168.0.20 a la nouvelle carte réseau de la VM
4. On active le DHCP sur la borne



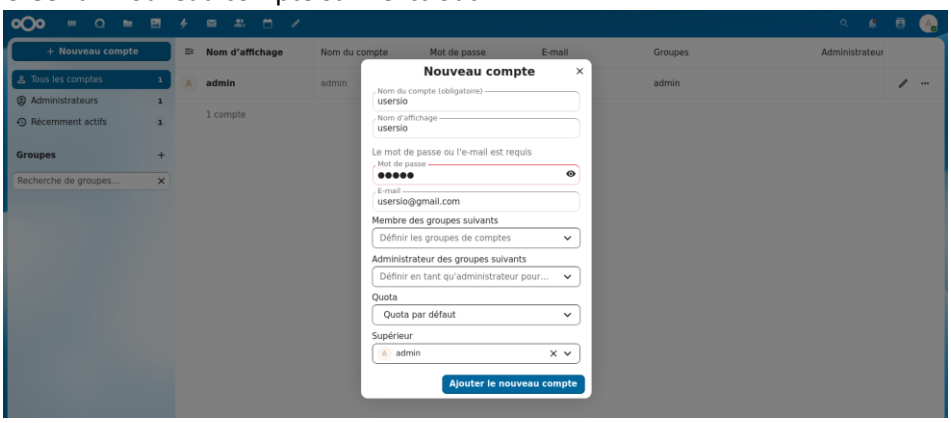
5. Il faut ajouter l'IP fixe dans trusted domain :

```
usersio@deb12: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
  GNU nano 7.2        /var/www/html/nextcloud/config/config.php
<?php
$CONFIG = array (
  'instanceid' => 'ocyktpe35194',
  'passwordsalt' => 'O9sRG84KpeXyMYmZHHooHVU1APuKIV',
  'secret' => 'WH9S0ZwKgzAb+6nRdkwAHotfuyFj7dDVxN4CCGxUKExuNBXw',
  'trusted_domains' =>
  array (
    0 => '172.31.26.118',
    1 => '192.168.0.25',
  ),
  'datadirectory' => '/var/www/html/nextcloud/data',
  'dbtype' => 'mysql',
  'version' => '33.0.0.16',
  'overwrite.cli.url' => 'https://172.31.26.118',
  'dbname' => 'nextcloud',
  'dbhost' => 'localhost',
  'dbtableprefix' => 'oc_',
  'mysql.utf8mb4' => true,
  'dbuser' => 'nextclouduser',
  'dbpassword' => 'pwsio',
                              [ 22 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

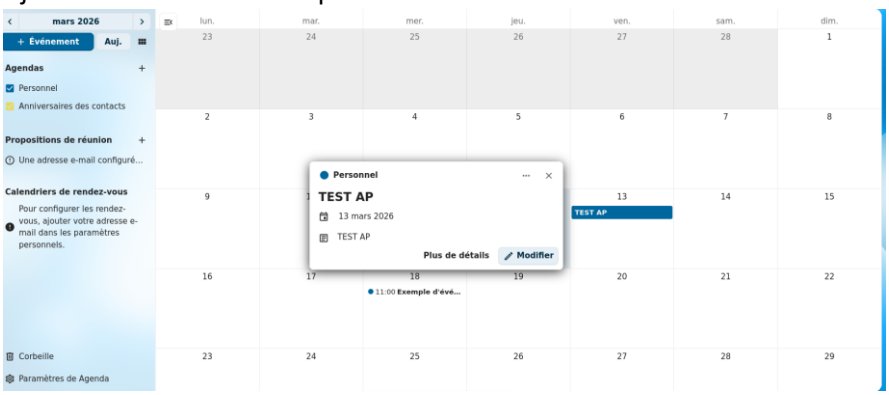
Une fois cela fait on y accède sur le téléphone :

6. TEST PARTAGE ET PLANNING

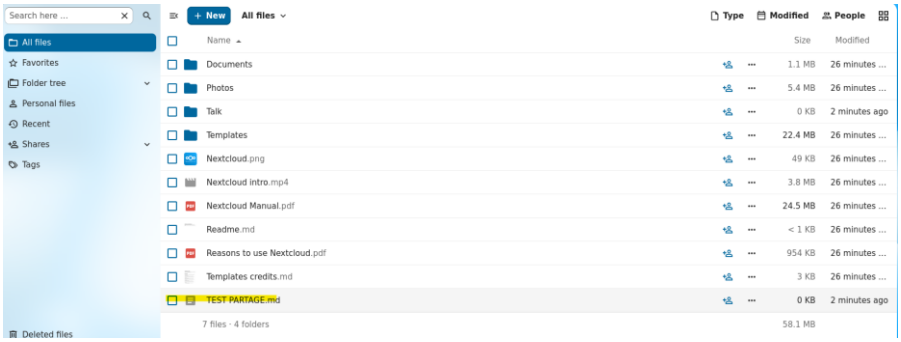
Créer un nouveau compte sur nextcloud :



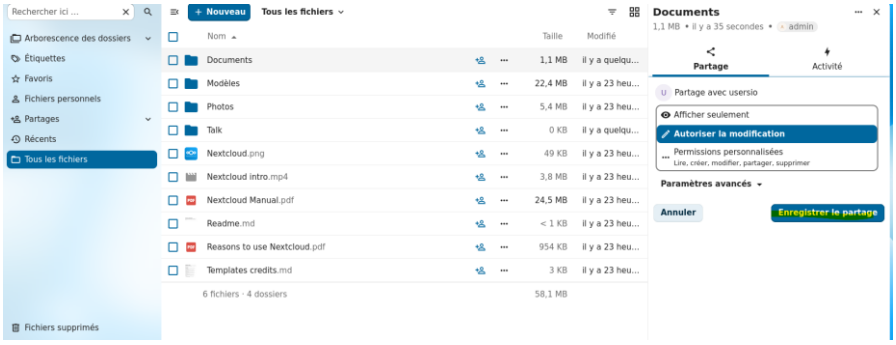
Ajouter un RDV sur le compte admin :



Et ajouter un fichier pour bien voir que ça a été partager :

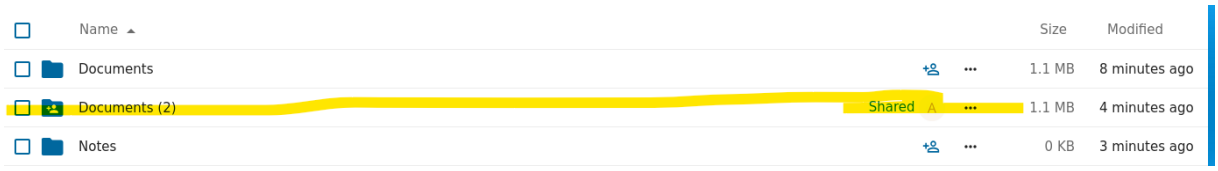


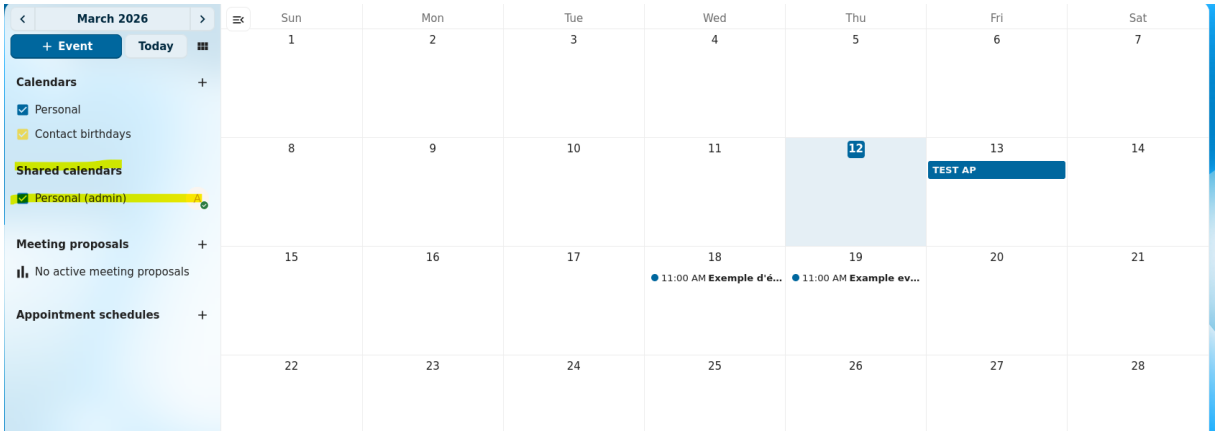
Cliquer sur le bonhomme puis partager avec usersio (l'autre compte)



Pour l’agenda :

Pour finir on se connecte en Usersio et on vérifie :





Niveau 2 :

Étape 1 : Préparation du Serveur de Base de Données (SRV-DB)

Sur ta **nouvelle VM**, installe MariaDB et configure-la pour accepter les connexions distantes (indispensable pour que le serveur Web puisse lui parler) :

1. **Installation :**

   apt update && apt install mariadb-server -y

2. **Autoriser l'écoute sur le réseau :** Par défaut, MariaDB n'écoute que sur `127.0.0.1`. Il faut changer cela. `nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf`
   - Trouve la ligne : `bind-address = 127.0.0.1`
   - Remplace-la par : `bind-address = 0.0.0.0` (ou l'IP fixe de cette VM). `systemctl restart mariadb`
3. **Créer l'utilisateur distant :** `mysql -u root -p`

   SQL

   ```
   CREATE DATABASE nextcloud;
   /* IMPORTANT : On autorise l'accès depuis l'IP du serveur WEB */
   CREATE USER 'nextclouduser'@'IP_DU_SERVEUR_WEB' IDENTIFIED BY
   'pwsio';
   GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO
   'nextclouduser'@'IP_DU_SERVEUR_WEB';
   FLUSH PRIVILEGES;
   EXIT;
   ```

Étape 2 : Migration des données (Du WEB vers la DB)

Sur ton **premier serveur (SRV-WEB)**, il faut exporter la base actuelle pour l'envoyer sur la nouvelle machine :

1. **Exporter (Dump) :** `mysqldump -u root -p nextcloud > nextcloud_backup.sql`
2. **Importer sur le nouveau serveur :** `mysql -u nextclouduser -p -h IP_DU_SERVEUR_DB nextcloud < nextcloud_backup.sql`

Étape 3 : Configuration de Nextcloud (Le lien)

Il faut maintenant dire à Nextcloud que sa base de données n'est plus chez lui (`localhost`) mais sur l'autre machine.

Modifie ton fichier `config.php` sur le **SRV-WEB** : `nano /var/www/html/nextcloud/config/config.php`

- Remplace `'dbhost' => 'localhost',` par `'dbhost' => 'IP_DU_SERVEUR_DB',`